

ML: erst *verstehen*, dann *19-mal* üben.

Plan: 10 dk öğren (sayfa 1-2) → 10 dk Stufe 1 → 20 dk Stufe 2 → 15 dk Stufe 3 → 5 dk Fehlersuche.
Çözümler en sonda. Her soruyu önce kendin çöz, sonra kontrol et.

1 Die Idee in einem Satz

Welcher Parameter macht die beobachteten Daten **am wahrscheinlichsten**? Dazu schreiben wir die Wahrscheinlichkeit der Daten als Funktion des Parameters, $L(\theta)$, und suchen ihr Maximum: **ableiten, null setzen**.

L = verinin olasılığı (parametreye bağlı). En büyük olduğu yer = tepe = türev sıfır.

2 Das Rezept – jede Aufgabe gleich

- 1 **Likelihood**: $L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta)$ – Produkt hinschreiben und zusammenfassen
- 2 **Log-Likelihood**: $l(\theta) = \log L(\theta)$ – Log-Regeln anwenden
- 3 **Ableiten** nach θ : Terme ohne $\theta \rightarrow 0$
- 4 **Null setzen** und nach $\hat{\theta}$ auflösen
- 5 **2. Ableitung** $< 0 \Rightarrow$ Maximum (mit Begründung)
- 6 **Zahlen einsetzen**: n = Anzahl der Werte, $\sum x_i$ = Summe

(a)(b)(c)'de harflerle çalış (x_i, n, Σ). Sayıları SADECE en son adımda koy.

3 So zerlegst du jede Dichte – der wichtigste Trick

Schau jeden Faktor von $f(x; \theta)$ an und frag: **Was passiert, wenn ich ihn n -mal multipliziere?**

Faktor in f	im Produkt L	nach dem Log in l	abgeleitet
θ	θ^n	$n \log \theta$	$\frac{n}{\theta}$
θ^2	θ^{2n}	$2n \log \theta$	$\frac{2n}{\theta}$
$\frac{1}{\theta}$	θ^{-n}	$-n \log \theta$	$-\frac{n}{\theta}$
$e^{-\theta x}$	$e^{-\theta \sum x_i}$	$-\theta \sum x_i$	$-\sum x_i$
$e^{-x/\theta}$	$e^{-\sum x_i/\theta}$	$-\frac{\sum x_i}{\theta}$	$+\frac{\sum x_i}{\theta^2}$
x^θ	$(\prod x_i)^\theta$	$\theta \sum \log x_i$	$\sum \log x_i$
x, x^2 , Zahl wie 2 (ohne θ)	$\prod x_i, 2^n \dots$	$\sum \log x_i, n \log 2$	0

Her parçayı ayrı ayrı düşün: n kere çarp $\rightarrow$ log al $\rightarrow$ türev al. Sonra parçaları topla. Hepsi bu!

4 Durchgerechnet: das Klausurmuster in Zeitlupe

$f(x; \lambda) = \lambda^2 x e^{-\lambda x}$, Daten 1, 3, 2, 0.5, 3.5

1 $L(\lambda) = \prod \lambda^2 x_i e^{-\lambda x_i} = \lambda^{2n} \cdot \prod x_i \cdot e^{-\lambda \sum x_i}$

Faktor für Faktor aus der Tabelle!

2 $l(\lambda) = 2n \log \lambda + \sum \log x_i - \lambda \sum x_i$

3 $l'(\lambda) = \frac{2n}{\lambda} + 0 - \sum x_i$

4 $\frac{2n}{\hat{\lambda}} = \sum x_i \Rightarrow \hat{\lambda} = \frac{2n}{\sum x_i}$

5 $l''(\lambda) = -\frac{2n}{\lambda^2} < 0$, da $n > 0$ und $\lambda^2 > 0 \Rightarrow$ Maximum

6 $n = 5, \sum x_i = 10 \Rightarrow \hat{\lambda} = \frac{10}{10} = 1$

5 Auflösen – die 3 Grundmuster für Schritt ④

Gleichung	Lösung
$\frac{a}{\theta} - b = 0$	$\theta = \frac{a}{b}$
$\frac{a}{\theta} + b = 0$ (z. B. $b = \sum \log x_i < 0$)	$\theta = -\frac{a}{b}$
$-\frac{a}{\theta} + \frac{b}{\theta^2} = 0$ (mal θ^2)	$-a\theta + b = 0 \Rightarrow \theta = \frac{b}{a}$
$\frac{a}{\theta+1} + b = 0$	$\theta + 1 = -\frac{a}{b} \Rightarrow \theta = -\frac{a}{b} - 1$

⚠ Die 6 Punktekiller

- ① Summe statt Produkt in L · ② $\log(\theta^{2n})$ nicht zu $2n \log \theta$ · ③ Konstanten (ohne θ) nicht 0 gesetzt ·
- ④ nach x_i statt θ aufgelöst · ⑤ 2. Ableitung ohne Begründung · ⑥ Taschenrechner: **log = ln**

Punkte-Retter: Schritt ① und ② gehen IMMER – das sind schon ca. 4 von 10 Punkten. Nie leer lassen!

Aufgabe 1

●○○ leicht · 6 P

$f(x; \lambda) = \lambda e^{-\lambda x}$, $x > 0$. Bestimmen Sie L , l , den ML-Schätzer und prüfen Sie die hinreichende Bedingung. Schätzwert für die Stichprobe 1, 2, 3.

Lösung

Aufgabe 2

●○○ leicht · 6 P

Poisson: $P(X = x) = \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!}$, $x = 0, 1, 2, \dots$. Bestimmen Sie L , l , den ML-Schätzer und prüfen Sie die hinreichende Bedingung. Schätzwert für die Stichprobe 2, 3, 1, 2.

Lösung

Aufgabe 3

●○○ leicht · 6 P

Bernoulli: $P(X = x) = \pi^x (1 - \pi)^{1-x}$, $x \in \{0, 1\}$. Bestimmen Sie L , l , den ML-Schätzer und prüfen Sie die hinreichende Bedingung. Schätzwert für die Stichprobe 1, 0, 1, 1, 1.

Lösung

Aufgabe 4

●●● leicht · 6 P

Normalverteilung mit bekanntem σ^2 : $f(x; \mu) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$. Bestimmen Sie L , l , den ML-Schätzer und prüfen Sie die hinreichende Bedingung. Schätzwert für die Stichprobe 4, 6, 8.

Lösung

STUFE 2 · KLAUSURTYPEN · FAKTOREN ZERLEGEN (20 MINUTEN)

Aufgabe 5

●●● mittel · 8 P

$f(x; \lambda) = \frac{1}{2} \lambda^3 x^2 e^{-\lambda x}$, $x > 0$. Bestimmen Sie L , l , den ML-Schätzer und prüfen Sie die hinreichende Bedingung. Schätzwert für die Stichprobe 2, 4.

Lösung

Aufgabe 6

●●● mittel · 8 P

$f(x; \theta) = \theta x^{\theta-1}$, $0 < x < 1$, $\theta > 0$. Bestimmen Sie L , l , den ML-Schätzer und prüfen Sie die hinreichende Bedingung. Schätzwert für die Stichprobe 0.5, 0.5.

Lösung

Aufgabe 7

●●○ mittel · 8 P

$f(x; \theta) = (\theta + 1)x^\theta, 0 < x < 1, \theta > -1$. Bestimmen Sie L, l , den ML-Schätzer und prüfen Sie die hinreichende Bedingung. Schätzwert für die Stichprobe 0.2, 0.4.

Lösung

Aufgabe 8

●●○ mittel · 8 P

$f(x; \theta) = 2\theta x e^{-\theta x^2}, x > 0$. Bestimmen Sie L, l , den ML-Schätzer und prüfen Sie die hinreichende Bedingung. Schätzwert für die Stichprobe 0.5, 1, 1.5.

Lösung

Aufgabe 9

●●○ mittel · 8 P

Pareto: $f(x; \beta) = \frac{\beta}{x^{\beta+1}}, x > 1$. Bestimmen Sie L, l , den ML-Schätzer und prüfen Sie die hinreichende Bedingung. Schätzwert für die Stichprobe 3, 3.

Lösung

Aufgabe 10

●●○ mittel · 8 P

$f(x; \theta) = \frac{1}{\theta} e^{-x/\theta}, x > 0$ (Parameter im Nenner!). Bestimmen Sie L, l , den ML-Schätzer und prüfen Sie die hinreichende Bedingung. Schätzwert für die Stichprobe 2, 5, 8.

Lösung

Aufgabe 11

●●○ mittel · 8 P

Rayleigh: $f(x; \theta) = \frac{x}{\theta} e^{-x^2/(2\theta)}, x > 0$. Bestimmen Sie L, l , den ML-Schätzer und prüfen Sie die hinreichende Bedingung. Schätzwert für die Stichprobe 1, 2, 3.

Lösung

Aufgabe 12

●●○ mittel · 8 P

Versobene Exponentialverteilung: $f(x; \theta) = \theta e^{-\theta(x-1)}, x > 1$. Bestimmen Sie L, l , den ML-Schätzer und prüfen Sie die hinreichende Bedingung. Schätzwert für die Stichprobe 2, 3, 4.

Lösung

Aufgabe 13

... Klausur · 10 P

Weibull mit $r = 2$: $f(x; \lambda) = r\lambda(\lambda x)^{r-1}e^{-(\lambda x)^r}$. Vereinfachen Sie zuerst!. Bestimmen Sie L , l , den ML-Schätzer und prüfen Sie die hinreichende Bedingung. Schätzwert für die Stichprobe 1, 1.

Lösung

Aufgabe 14

... Klausur · 10 P

Diskret: $P(X = x) = p(1 - p)^x$, $x = 0, 1, 2, \dots$. Bestimmen Sie L , l , den ML-Schätzer und prüfen Sie die hinreichende Bedingung. Schätzwert für die Stichprobe 0, 1, 2, 1.

Lösung

Aufgabe 15

... Klausur · 10 P

Binomial mit bekanntem $m = 10$: $P(X = x) = \binom{10}{x} \pi^x (1 - \pi)^{10-x}$. Bestimmen Sie L , l , den ML-Schätzer und prüfen Sie die hinreichende Bedingung. Schätzwert für die Stichprobe 3, 5, 4.

Lösung

Aufgabe 16

... Klausur · 10 P

Normalverteilung mit $\mu = 0$, gesucht ist $v = \sigma^2$: $f(x; v) = \frac{1}{\sqrt{2\pi v}} e^{-x^2/(2v)}$. Bestimmen Sie L , l , den ML-Schätzer und prüfen Sie die hinreichende Bedingung. Schätzwert für die Stichprobe -1, 2, -2, 1.

Lösung

Aufgabe 17

... Klausur · 6 P

Gleichverteilung $U(0, \theta)$: $f(x; \theta) = \frac{1}{\theta}$ für $0 \leq x \leq \theta$. **Achtung, Falle!**. Bestimmen Sie L , l , den ML-Schätzer und prüfen Sie die hinreichende Bedingung. Schätzwert für die Stichprobe 2, 7, 4.

Lösung

Aufgabe 18

... Klausur · 10 P

Lomax: $f(x; \theta) = \frac{\theta}{(1+x)^{\theta+1}}, x > 0$. Bestimmen Sie L, l , den ML-Schätzer und prüfen Sie die hinreichende Bedingung. Schätzwert für die Stichprobe 1, 3.

Lösung

Aufgabe 19

... Klausur · 10 P

Gamma mit Form 4: $f(x; \lambda) = \frac{\lambda^4 x^3 e^{-\lambda x}}{6}, x > 0$. Bestimmen Sie L, l , den ML-Schätzer und prüfen Sie die hinreichende Bedingung. Schätzwert für die Stichprobe 2, 6.

Lösung

FEHLERSUCHE – FINDE DEN FEHLER (5 MINUTEN)**F1**

$f(x; \lambda) = \lambda e^{-\lambda x}$. Ein Student schreibt: $L(\lambda) = \sum_{i=1}^n \lambda e^{-\lambda x_i}$. Was ist falsch?

Lösung

F2

$l(\lambda) = 2n \log \lambda + \sum \log x_i - \lambda \sum x_i$. Ein Student leitet ab: $l'(\lambda) = \frac{2n}{\lambda} + \sum \frac{1}{x_i} - \sum x_i$. Was ist falsch?

Lösung

F3

$f(x; \theta) = \theta x^{\theta-1}$, Daten 0.5, 0.5. Eine Studentin erhält $\hat{\theta} = 3.322$. Wo liegt der Fehler?

Lösung

F4

$L(\lambda) = \lambda^{3n} e^{-\lambda \sum x_i}$. Ein Student schreibt: $l(\lambda) = \log(3n\lambda) - \lambda \sum x_i$. Was ist falsch?

Lösung

Aufgabe 1

$$L(\lambda) = \lambda^n e^{-\lambda \sum x_i}$$

$$l(\lambda) = n \log \lambda - \lambda \sum x_i$$

$$l'(\lambda) = \frac{n}{\lambda} - \sum x_i = 0 \Rightarrow \hat{\lambda} = \frac{n}{\sum x_i} = \frac{1}{\bar{x}}$$

$$l''(\lambda) = -\frac{n}{\lambda^2} < 0$$

$$\text{Schätzwert: } \hat{\lambda} = 3/6 = 0.5$$

Aufgabe 2

$$L(\lambda) = \frac{\lambda^{\sum x_i} e^{-n\lambda}}{\prod x_i!}$$

$$l(\lambda) = \sum x_i \log \lambda - n\lambda - \sum \log(x_i!)$$

$$l'(\lambda) = \frac{\sum x_i}{\lambda} - n = 0 \Rightarrow \hat{\lambda} = \bar{x}$$

$$l''(\lambda) = -\frac{\sum x_i}{\lambda^2} < 0$$

$$\text{Schätzwert: } \hat{\lambda} = 8/4 = 2$$

Aufgabe 3

$$L(\pi) = \pi^{\sum x_i} (1 - \pi)^{n - \sum x_i}$$

$$l(\pi) = \sum x_i \log \pi + (n - \sum x_i) \log(1 - \pi)$$

$$l'(\pi) = \frac{\sum x_i}{\pi} - \frac{n - \sum x_i}{1 - \pi} = 0 \Rightarrow \hat{\pi} = \frac{\sum x_i}{n} = \bar{x}$$

$$l''(\pi) = -\frac{\sum x_i}{\pi^2} - \frac{n - \sum x_i}{(1 - \pi)^2} < 0$$

$$\text{Schätzwert: } \hat{\pi} = 4/5 = 0.8$$

Aufgabe 4

$$L(\mu) = (2\pi\sigma^2)^{-n/2} e^{-\sum (x_i - \mu)^2 / (2\sigma^2)}$$

$$l(\mu) = -\frac{n}{2} \log(2\pi\sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum (x_i - \mu)^2$$

$$l'(\mu) = \frac{1}{\sigma^2} \sum (x_i - \mu) = 0 \Rightarrow \sum x_i = n\mu \Rightarrow \hat{\mu} = \bar{x}$$

$$l''(\mu) = -\frac{n}{\sigma^2} < 0$$

$$\text{Schätzwert: } \hat{\mu} = 18/3 = 6$$

Aufgabe 5

$$L(\lambda) = \frac{1}{2^n} \lambda^{3n} \left(\prod x_i^2 \right) e^{-\lambda \sum x_i}$$

$$l(\lambda) = -n \log 2 + 3n \log \lambda + 2 \sum \log x_i - \lambda \sum x_i$$

$$l'(\lambda) = \frac{3n}{\lambda} - \sum x_i = 0 \Rightarrow \hat{\lambda} = \frac{3n}{\sum x_i} = \frac{3}{\bar{x}}$$

$$l''(\lambda) = -\frac{3n}{\lambda^2} < 0$$

$$\text{Schätzwert: } \hat{\lambda} = 6/6 = 1$$

Aufgabe 6

$$L(\theta) = \theta^n \left(\prod x_i \right)^{\theta-1}$$

$$l(\theta) = n \log \theta + (\theta - 1) \sum \log x_i$$

$$l'(\theta) = \frac{n}{\theta} + \sum \log x_i = 0 \Rightarrow \hat{\theta} = -\frac{n}{\sum \log x_i}$$

$$l''(\theta) = -\frac{n}{\theta^2} < 0$$

$$\text{Schätzwert: } \hat{\theta} = -2/(2 \log 0.5) = 1.443$$

Aufgabe 7

$$L(\theta) = (\theta + 1)^n \left(\prod x_i \right)^{\theta}$$

$$l(\theta) = n \log(\theta + 1) + \theta \sum \log x_i$$

$$l'(\theta) = \frac{n}{\theta + 1} + \sum \log x_i = 0 \Rightarrow \hat{\theta} = -\frac{n}{\sum \log x_i} - 1$$

$$l''(\theta) = -\frac{n}{(\theta + 1)^2} < 0$$

$$\text{Schätzwert: } \sum \log x_i = -2.5257 \Rightarrow \hat{\theta} = 0.7919 - 1 = -0.208$$

Aufgabe 8

$$L(\theta) = 2^n \theta^n \left(\prod x_i \right) e^{-\theta \sum x_i^2}$$

$$l(\theta) = n \log 2 + n \log \theta + \sum \log x_i - \theta \sum x_i^2$$

$$l'(\theta) = \frac{n}{\theta} - \sum x_i^2 = 0 \Rightarrow \hat{\theta} = \frac{n}{\sum x_i^2}$$

$$l''(\theta) = -\frac{n}{\theta^2} < 0$$

$$\text{Schätzwert: } \sum x_i^2 = 3.5 \Rightarrow \hat{\theta} = 3/3.5 = 0.857$$

Aufgabe 9

$$L(\beta) = \beta^n \left(\prod x_i \right)^{-(\beta+1)}$$

$$l(\beta) = n \log \beta - (\beta + 1) \sum \log x_i$$

$$l'(\beta) = \frac{n}{\beta} - \sum \log x_i = 0 \Rightarrow \hat{\beta} = \frac{n}{\sum \log x_i}$$

$$l''(\beta) = -\frac{n}{\beta^2} < 0$$

$$\text{Schätzwert: } \hat{\beta} = 2/(2 \log 3) = 0.910$$

Aufgabe 10

$$L(\theta) = \theta^{-n} e^{-\sum x_i / \theta}$$

$$l(\theta) = -n \log \theta - \frac{\sum x_i}{\theta}$$

$$l'(\theta) = -\frac{n}{\theta} + \frac{\sum x_i}{\theta^2} = 0 \mid \cdot \theta^2 \Rightarrow -n\theta + \sum x_i = 0 \Rightarrow \hat{\theta} = \bar{x}$$

$$l''(\theta) = \frac{n}{\theta^2} - \frac{2 \sum x_i}{\theta^3}; \text{ bei } \hat{\theta}: \frac{n}{\hat{\theta}^2} - \frac{2n}{\hat{\theta}^2} = -\frac{n}{\hat{\theta}^2} < 0$$

$$\text{Schätzwert: } \hat{\theta} = 15/3 = 5$$

Aufgabe 11

$$L(\theta) = \theta^{-n} \left(\prod x_i \right) e^{-\sum x_i^2 / (2\theta)}$$

$$l(\theta) = -n \log \theta + \sum \log x_i - \frac{\sum x_i^2}{2\theta}$$

$$l'(\theta) = -\frac{n}{\theta} + \frac{\sum x_i^2}{2\theta^2} = 0 \Rightarrow \hat{\theta} = \frac{\sum x_i^2}{2n}$$

$$l''(\hat{\theta}) = \frac{n}{\hat{\theta}^2} - \frac{\sum x_i^2}{\hat{\theta}^3} = \frac{n}{\hat{\theta}^2} - \frac{2n}{\hat{\theta}^2} = -\frac{n}{\hat{\theta}^2} < 0$$

$$\text{Schätzwert: } \hat{\theta} = 14/6 = 2.333$$

Aufgabe 12

$$L(\theta) = \theta^n e^{-\theta \sum (x_i - 1)}$$

$$l(\theta) = n \log \theta - \theta \sum (x_i - 1)$$

$$l'(\theta) = \frac{n}{\theta} - \sum (x_i - 1) = 0 \Rightarrow \hat{\theta} = \frac{n}{\sum (x_i - 1)} = \frac{1}{\bar{x} - 1}$$

$$l''(\theta) = -\frac{n}{\theta^2} < 0$$

$$\text{Schätzwert: } \hat{\theta} = 3/6 = 0.5$$

Aufgabe 13

$$r = 2 : f(x; \lambda) = 2\lambda^2 x e^{-\lambda^2 x^2}$$

$$L(\lambda) = 2^n \lambda^{2n} \left(\prod x_i \right) e^{-\lambda^2 \sum x_i^2}$$

$$l(\lambda) = n \log 2 + 2n \log \lambda + \sum \log x_i - \lambda^2 \sum x_i^2$$

$$l'(\lambda) = \frac{2n}{\lambda} - 2\lambda \sum x_i^2 = 0 \Rightarrow \lambda^2 = \frac{n}{\sum x_i^2} \Rightarrow \hat{\lambda} = \sqrt{\frac{n}{\sum x_i^2}}$$

$$l''(\lambda) = -\frac{2n}{\lambda^2} - 2 \sum x_i^2 < 0$$

$$\text{Schätzwert: } \hat{\lambda} = \sqrt{2/2} = 1$$

Aufgabe 14

$$L(p) = p^n (1-p)^{\sum x_i}$$

$$l(p) = n \log p + \sum x_i \log(1-p)$$

$$l'(p) = \frac{n}{p} - \frac{\sum x_i}{1-p} = 0 \Rightarrow n(1-p) = p \sum x_i \Rightarrow \hat{p} = \frac{n}{n + \sum x_i} = \frac{1}{1 + \bar{x}}$$

$$l''(p) = -\frac{n}{p^2} - \frac{\sum x_i}{(1-p)^2} < 0$$

$$\text{Schätzwert: } \hat{p} = 4/(4+4) = 0.5$$

Aufgabe 15

$$L(\pi) = \left(\prod \binom{10}{x_i} \right) \pi^{\sum x_i} (1-\pi)^{10n - \sum x_i}$$

$$l(\pi) = \sum \log \binom{10}{x_i} + \sum x_i \log \pi + (10n - \sum x_i) \log(1-\pi)$$

$$l'(\pi) = \frac{\sum x_i}{\pi} - \frac{10n - \sum x_i}{1-\pi} = 0 \Rightarrow \hat{\pi} = \frac{\sum x_i}{10n}$$

$$l''(\pi) = -\frac{\sum x_i}{\pi^2} - \frac{10n - \sum x_i}{(1-\pi)^2} < 0$$

$$\text{Schätzwert: } \hat{\pi} = 12/30 = 0.4$$

Aufgabe 16

$$L(v) = (2\pi v)^{-n/2} e^{-\sum x_i^2/(2v)}$$

$$l(v) = -\frac{n}{2} \log(2\pi) - \frac{n}{2} \log v - \frac{\sum x_i^2}{2v}$$

$$l'(v) = -\frac{n}{2v} + \frac{\sum x_i^2}{2v^2} = 0 \Rightarrow \hat{v} = \frac{\sum x_i^2}{n}$$

$$l''(\hat{v}) = \frac{n}{2\hat{v}^2} - \frac{\sum x_i^2}{\hat{v}^3} = \frac{n}{2\hat{v}^2} - \frac{n}{\hat{v}^2} = -\frac{n}{2\hat{v}^2} < 0$$

$$\text{Schätzwert: } \hat{\sigma}^2 = 10/4 = 2.5$$

Aufgabe 17

$$L(\theta) = \theta^{-n} \text{ falls alle } x_i \leq \theta, \text{ sonst } 0$$

Ableiten hilft nicht: θ^{-n} fällt in θ , also θ so klein wie möglich, aber $\theta \geq \max x_i$

$$\Rightarrow \hat{\theta} = \max(x_1, \dots, x_n)$$

$$\text{Schätzwert: } \hat{\theta} = 7$$

Aufgabe 18

$$L(\theta) = \theta^n \prod (1 + x_i)^{-(\theta+1)}$$

$$l(\theta) = n \log \theta - (\theta + 1) \sum \log(1 + x_i)$$

$$l'(\theta) = \frac{n}{\theta} - \sum \log(1 + x_i) = 0 \Rightarrow \hat{\theta} = \frac{n}{\sum \log(1 + x_i)}$$

$$l''(\theta) = -\frac{n}{\theta^2} < 0$$

$$\text{Schätzwert: } \hat{\theta} = 2/(\log 2 + \log 4) = 0.962$$

Aufgabe 19

$$L(\lambda) = 6^{-n} \lambda^{4n} \left(\prod x_i^3 \right) e^{-\lambda \sum x_i}$$

$$l(\lambda) = -n \log 6 + 4n \log \lambda + 3 \sum \log x_i - \lambda \sum x_i$$

$$l'(\lambda) = \frac{4n}{\lambda} - \sum x_i = 0 \Rightarrow \hat{\lambda} = \frac{4n}{\sum x_i} = \frac{4}{\bar{x}}$$

$$l''(\lambda) = -\frac{4n}{\lambda^2} < 0$$

$$\text{Schätzwert: } \hat{\lambda} = 8/8 = 1$$

Fehlersuche

F1: Produkt statt Summe: $L(\lambda) = \prod \lambda e^{-\lambda x_i} = \lambda^n e^{-\lambda \sum x_i}$.

F2: $\sum \log x_i$ enthält kein $\lambda \rightarrow$ Ableitung 0, nicht $\sum \frac{1}{x_i}$. Richtig: $l' = \frac{2n}{\lambda} - \sum x_i$.

F3: $\log_{10}$ statt $\ln$ benutzt: $-2/(2 \cdot (-0.301)) = 3.322$. Richtig mit $\ln$: $-2/(2 \cdot (-0.6931)) = 1.443$.

F4: $\log(\lambda^{3n}) = 3n \log \lambda$, nicht $\log(3n\lambda)$. Richtig: $l = 3n \log \lambda - \lambda \sum x_i$.

Selbsttest: Schaffst du eine Aufgabe aus Stufe 3 in unter 10 Minuten ohne Nachsehen? Dann bist du klausurfest. ✓

Stufe 3'ten bir soruyu 10 dakikada bakmadan çözebiliyorsan hazırsın.